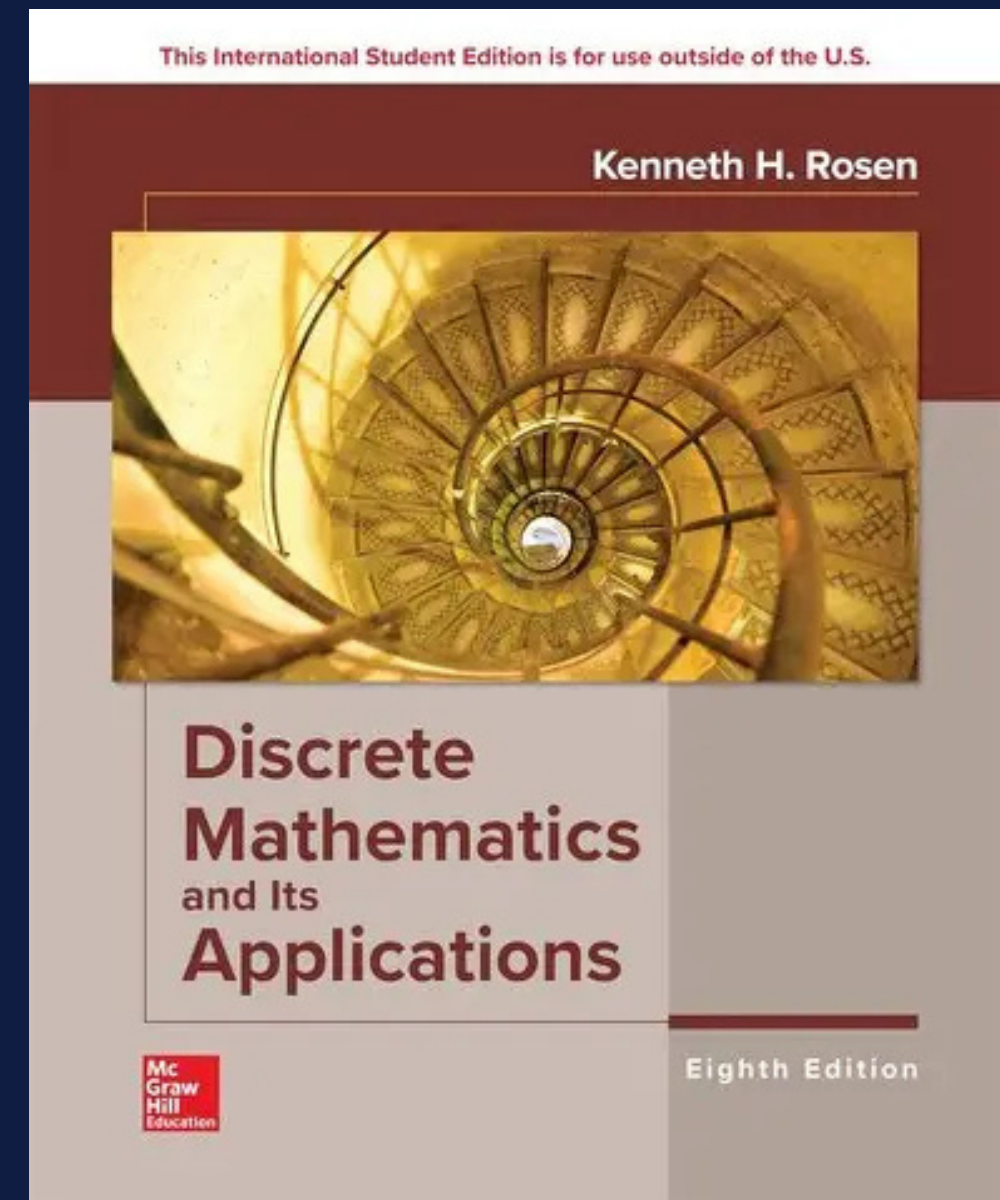


Matemática Discreta

Por: Renato Teixeira e Lucas Leite



Sumário

- Lógica proposicional;
- Quantificadores;
- Conjuntos;
- Sequências;
- Funções;
- Relações.

Sumário

- **Lógica proposicional;**
- Quantificadores;
- Conjuntos;
- Sequências;
- Funções;
- Relações.

Sumário

- Princípio da lógica proposicional;
- Tabela verdade;
- Propriedades;
- Regras de equivalência;
- Exercícios.

Sumário

- Princípio da lógica proposicional;
- Tabela verdade;
- Propriedades;
- Regras de equivalência;
- Exercícios.

Principais proposições lógicas

Símbolo	Valor semântico	Significado
$\wedge$	E	Será verdade somente se ambas as proposições sejam verdade
$\vee$	OU	Será verdade caso ao menos 1 proposição seja verdade
$\rightarrow$	SE, ENTÃO	Caso a primeira seja verdade, se analisa a segunda, caso contrário é verdade
$\leftrightarrow$	SE, SOMENTE SE	As duas proposições ao mesmo tempo devem ter o mesmo valor

Alguns conceitos...

- Negação ($!/\neg$) $\rightarrow$ Transforma o valor verdade no oposto;
- Tautologia (T) $\rightarrow$ Representa que a relação das proposições sempre será verdade;
- Falácia (F) $\rightarrow$ Representa que a relação das proposições sempre será falsa;
- Contingência $\rightarrow$ Representa as relações que não são tautologias nem falácia.

Equivalências (exemplificado com implicações)

- Conversa ($q \rightarrow p$) $\rightarrow$ Tem o valor verdade oposto da implicação
- Contrapositiva ($!q \rightarrow !p$) $\rightarrow$ Tem o mesmo valor verdade que a implicação
- Inversa ($!p \rightarrow !q$) $\rightarrow$ Tem o valor verdade oposto da implicação

Sumário

- Princípio da lógica proposicional;
- Tabela verdade;
- Propriedades;
- Regras de equivalência;
- Exercícios.

Como montar tabelas verdade

- Separe o valor verdade de cada proposição;
- Separe o valor verdade das relações dentro de parênteses;
- Junte com a proposição maior.

$$(P \vee Q) \rightarrow Q$$

P	Q	$P \vee Q$	$X \rightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	V
F	F	F	V

Sumário

- Princípio da lógica proposicional;
- Tabela verdade;
- Propriedades;
- Regras de equivalência;
- Exercícios.

Principais propriedades

TABLE 7 Logical Equivalences Involving Conditional Statements.

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

TABLE 6 Logical Equivalences.

<i>Equivalence</i>	<i>Name</i>
$p \wedge \mathbf{T} \equiv p$ $p \vee \mathbf{F} \equiv p$	Identity laws
$p \vee \mathbf{T} \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	Domination laws
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Idempotent laws
$\neg(\neg p) \equiv p$	Double negation law
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Commutative laws
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Associative laws
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributive laws
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	De Morgan's laws
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Absorption laws
$p \vee \neg p \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F}$	Negation laws

TABLE 8 Logical Equivalences Involving Biconditional Statements.

$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

Principais propriedades

TABLE 1 Rules of Inference.		
Rule of Inference	Tautology	Name
$\frac{p \quad p \rightarrow q}{\therefore q}$	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$	Modus ponens
$\frac{\neg q \quad p \rightarrow q}{\therefore \neg p}$	$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Hypothetical syllogism
$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Disjunctive syllogism
$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \rightarrow (p \vee q)$	Addition
$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	Simplification
$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$	Conjunction
$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$	Resolution

TABLE 2 Rules of Inference for Quantified Statements.	
Rule of Inference	Name
$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$	Universal instantiation
$\frac{P(c) \text{ for an arbitrary } c}{\therefore \forall x P(x)}$	Universal generalization
$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \text{ for some element } c}$	Existential instantiation
$\frac{P(c) \text{ for some element } c}{\therefore \exists x P(x)}$	Existential generalization

Falácias

- Afirmar a conclusão;
- Negar a hipótese.

Sumário

- Princípio da lógica proposicional;
- Tabela verdade;
- Propriedades;
- Regras de equivalência;
- Exercícios.

Como fazer equivalências

- É um processo repetitivo;
 - Troque o que você já sabe que tem uma equivalência com outra;
 - Manipule com as regras de equivalência;
 - Repita até chegar a conclusão desejada.
- 

Sumário

- Princípio da lógica proposicional;
- Tabela verdade;
- Propriedades;
- Regras de equivalência;
- Exercícios.

Exercícios

1.1 (Tabela Verdade): Construa a tabela verdade para a proposição composta: $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$.

1.2 (Regras de Equivalência): Usando as propriedades de equivalência lógica (Leis de De Morgan, dupla negação, etc.), demonstre formalmente que $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.

1.3 (Equivalência Sem Tabela): Prove que a proposição $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ é uma Tautologia, sem construir a tabela-verdade.

1.4 (Modelagem de Requisitos): Traduza as seguintes especificações de um sistema para a lógica proposicional e determine se elas são consistentes (se existe uma valoração que torne todas verdadeiras):

- "Se o sistema de arquivos não estiver bloqueado, então novas mensagens serão enfileiradas."
- "O sistema de arquivos não está bloqueado se, e somente se, o backup não estiver em andamento."
- "As novas mensagens não são enfileiradas ou o backup está em andamento."

1.5 (Argumentos e Inferência): Determine se o argumento é válido: "Se o código tem erros, ele não compila. O código compilou. Logo, não tem erros."

Respostas

p	q	$(p \vee q)$	$(p \wedge q)$	$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

1.2:

1. Começamos com a expressão original: $\neg(p \rightarrow q)$
2. Aplicamos a equivalência da condicional ($p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$): $\neg(\neg p \vee q)$
3. Aplicamos a Lei de De Morgan ($\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$): $\neg(\neg p) \wedge \neg q$
4. Aplicamos a lei da Dupla Negação ($\neg(\neg p) \equiv p$): $p \wedge \neg q$ (Conclusão desejada alcançada).

Respostas

1.3:

1. Queremos provar que $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \equiv T$.
2. Aplicando a regra da Condicional ($A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$): $\neg(p \wedge q) \vee (p \vee q)$
3. Aplicando a Lei de De Morgan no primeiro termo: $(\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q)$
4. Usando a Comutatividade e Associatividade: $(\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q)$
5. Aplicando a Lei da Negação ($A \vee \neg A \equiv T$): $T \vee T$
6. Pela Lei da Dominação: T (Tautologia confirmada).

1.4:

- Proposições: L (Locked/bloqueado), Q (Queued/enfileiradas), B (Backup).
- Tradução:
 - a. $\neg L \rightarrow Q$
 - b. $\neg L \leftrightarrow \neg B$ (equivalente a $L \leftrightarrow B$)
 - c. $\neg Q \vee B$
- Consistência: Vamos assumir que o backup está em andamento ($B = \text{Verdadeiro}$). A premissa (3) fica: $\neg Q \vee V \equiv V$. Pela premissa (2), como $B = V$, então $L = V$ (sistema bloqueado). Se $L = V$, então $\neg L = F$. A premissa (1) fica $F \rightarrow Q$, que é sempre verdadeira. Conclusão: O sistema é consistente (valoração $L=V$, $B=V$ satisfaz tudo).

1.5:

- Proposições: E (tem erros); C (compila).
- Premissas: $E \rightarrow \neg C$, e C .
- A premissa C é a negação do conseqüente da primeira ($C \equiv \neg(\neg C)$).
- Usando Modus Tollens (se $P \rightarrow Q$ e $\neg Q$, logo $\neg P$), concluimos $\neg E$ (não tem erros). O argumento é válido.

Sumário

- Lógica proposicional;
- **Quantificadores;**
- Conjuntos;
- Sequências;
- Funções;
- Relações.

Sumário

- Quantificadores;
- Tabela verdade;
- Propriedades e equivalência;
- Exercícios.

Sumário

- Quantificadores;
- Tabela verdade;
- Propriedades e equivalência;
- Exercícios.

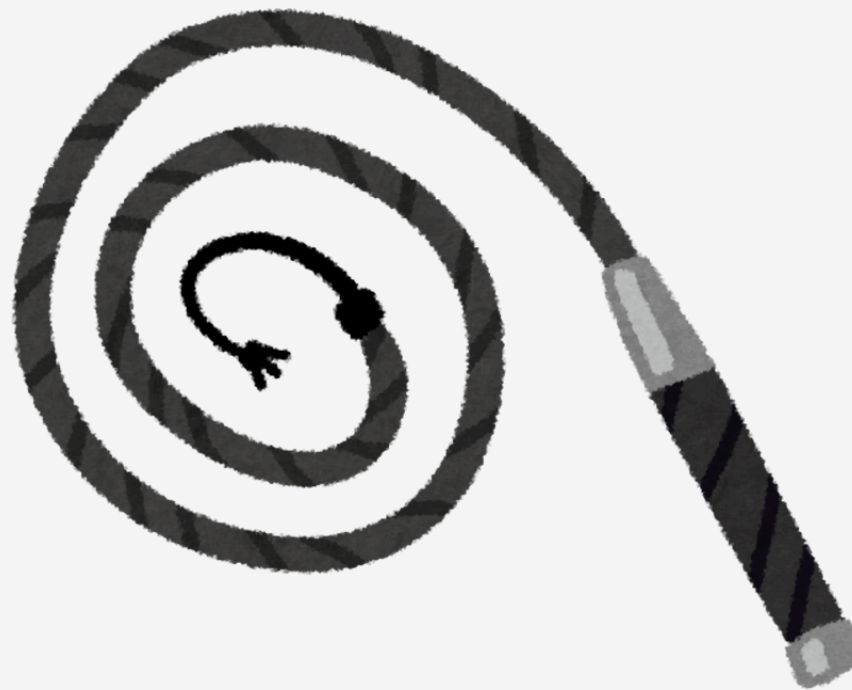
Universal $\forall$

- Representa a frase, para todo x, tal que a relação seja cumprida;
- Ao ser negado vira um existencial;
- Para ser provado como falso só é preciso 1 exemplo.



Existencial $\exists$

- Representa a frase, existe um x, tal que a relação seja cumprida;
- Ao ser negado vira um universal;
- Para ser provado como falso é preciso provar todos exemplo;
- Caso tenha !, ele denota que existe somente 1 verdadeiro.



Sumário

- Quantificadores;
- Tabela verdade;
- Propriedades e equivalência;
- Exercícios.

Como determinar o valor verdade

- Primeiro, se determina os limites dados para x ;
 - Após é preciso olhar se em algum momento a condição é quebrada;
 - Depois é possível determinar o valor.
- 

Sumário

- Quantificadores;
- Tabela verdade;
- Propriedades e equivalência;
- Exercícios.

Propriedades

- De morgan;
 - Precedência;
 - Restrição de quantificadores;
 - Quantificadores nestados.
- 

Equivalência

- São equivalente somente se sempre forem iguais;
- Onde será isso?



Sumário

- Quantificadores;
- Tabela verdade;
- Propriedades e equivalência;
- Exercícios.

Exercícios

2.1 (Tradução e Negação simples): Seja $C(x)$ "x é estudante de Computação" e $M(x)$ "x gosta de Matemática".

a) Traduza: "Todo estudante de Computação gosta de Matemática".

b) Escreva a negação lógica da expressão 'a' e traduza para o português.

2.2 (Negação de Predicados Compostos): Escreva a negação da afirmação, empurrando a negação para dentro, e traduza: "Existe um aluno na turma que resolveu todos os exercícios da lista." ($\exists x \forall y P(x, y)$).

2.3 (Mudança de Domínio): Considere a sentença $\forall x \exists y (x * y = 1)$. Determine o valor verdade se o domínio for $\mathbb{R}$ (Reais) e se for $\mathbb{Z}$ (Inteiros).

Respostas

2.1:

a) $\forall x (C(x) \rightarrow M(x))$

b) $\neg[\forall x (C(x) \rightarrow M(x))] \equiv \exists x \neg(C(x) \rightarrow M(x)) \equiv \exists x (C(x) \wedge \neg M(x))$. Tradução: "Existe pelo menos um estudante de Computação que não gosta de Matemática."

2.2:

1. $\neg(\exists x \forall y P(x, y))$

2. O $\exists$ vira $\forall$: $\forall x \neg(\forall y P(x, y))$

3. O $\forall$ vira $\exists$: $\forall x \exists y \neg P(x, y)$ Tradução: "Para todo aluno na turma, existe pelo menos um exercício que ele não resolveu."

2.3:

- Em $\mathbb{R}$ (Reais): Falso. Contraexemplo $x = 0$ (não há y real tal que $0 * y = 1$).
- Em $\mathbb{Z}$ (Inteiros): Falso. Contraexemplo $x = 2$ (y precisaria ser $1/2$, que não pertence a $\mathbb{Z}$).

Sumário

- Lógica proposicional;
- Quantificadores;
- **Conjuntos;**
- Sequências;
- Funções;
- Relações.

Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

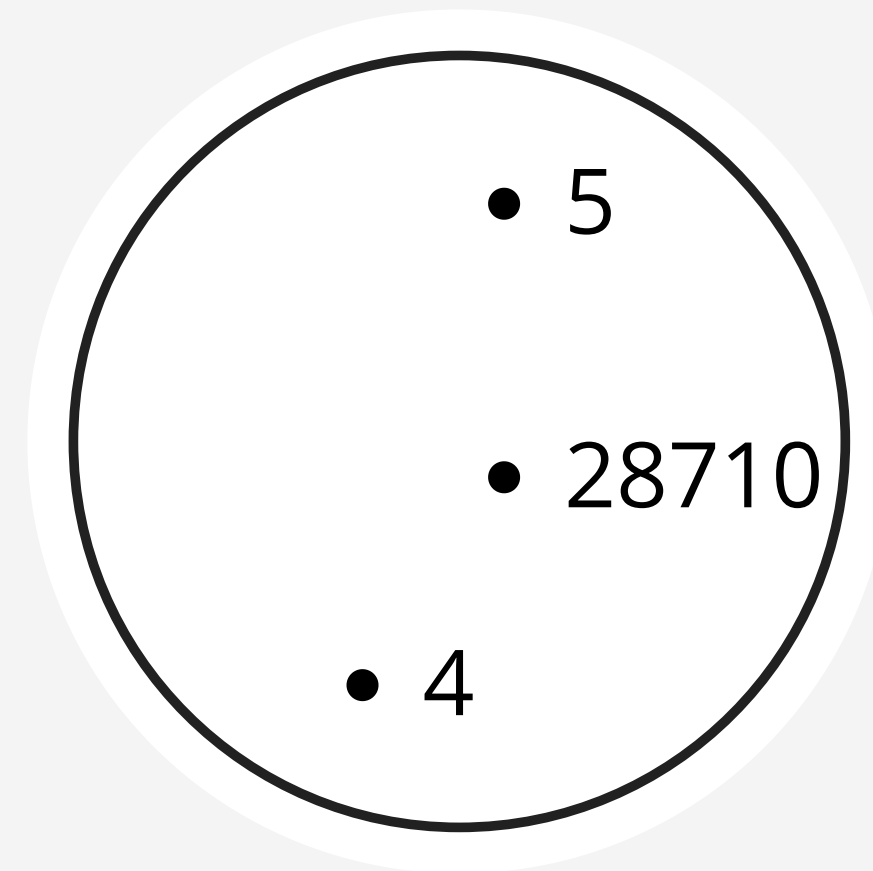
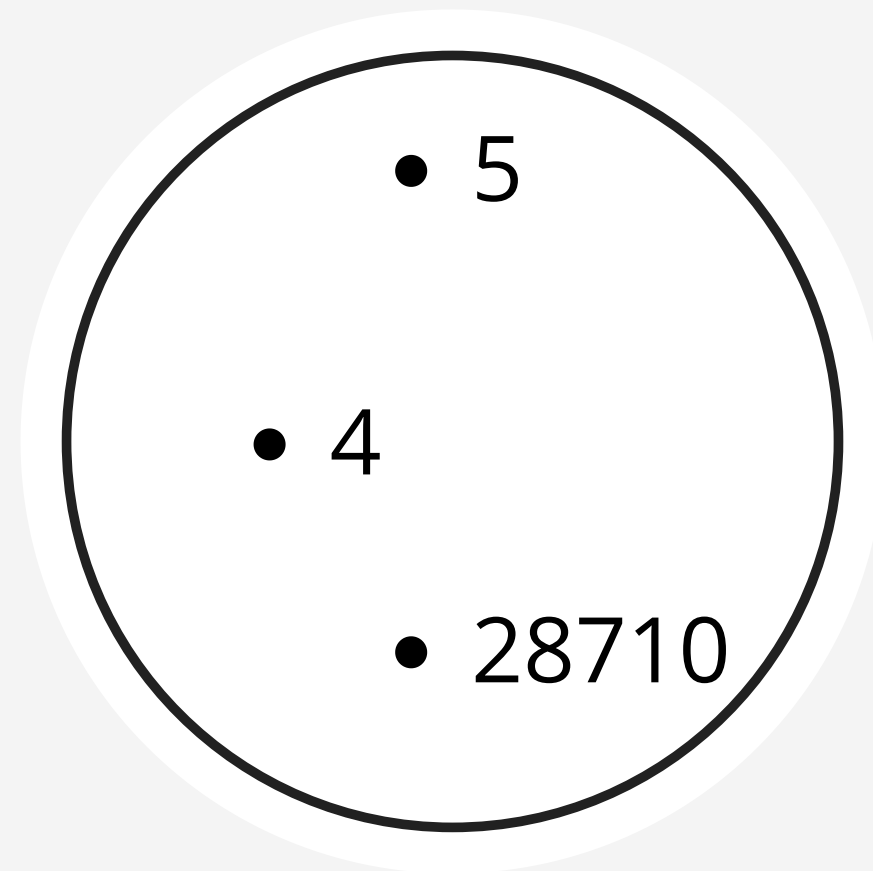
Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

Base de conjuntos

- Definição: grupo de elementos sem ordenação necessária, “e” representa estar no conjunto;
- Construtores;
- Igualdade;
- Conjunto universo.

$O = \{x \mid x \text{ is an odd positive integer less than } 10\}$



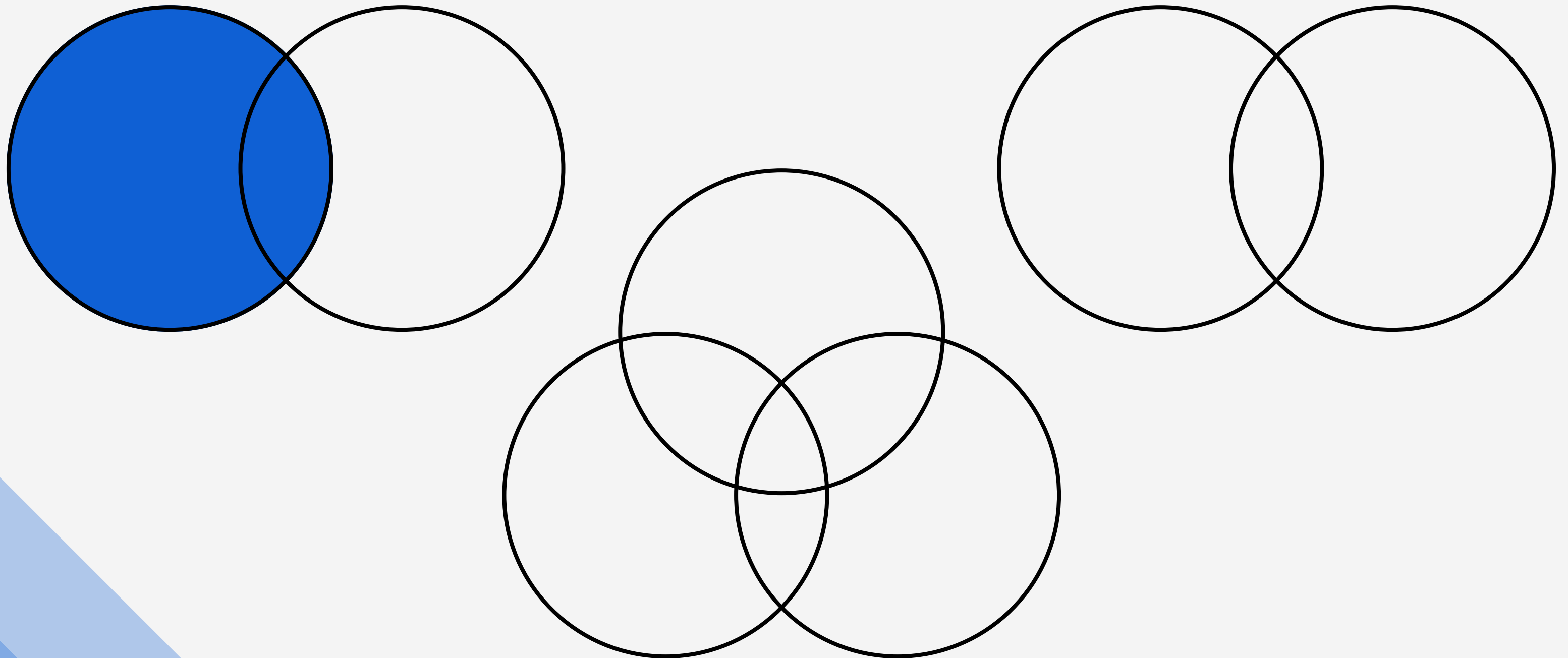
Base de conjuntos

- Conjunto nulo;
- Notação;
- Contém e contido.

$\emptyset$

Base de conjuntos

- Diagrama de venn



Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

Cardinalidade

- Notação: $|P|$;
- Finito x infinito.

$$P = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$|P| = 6$$

Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

Sub conjuntos (Power sets)

- São todas as possíveis formas de unir e relacionar elementos de 1 conjunto;
- A quantidade é 2 elevado a N, sendo N o número de elementos do conjunto;
- O conjunto vazio é um sub-conjunto de todos os conjuntos, mas é implícito, caso apareça, ele é tratado como elemento.

$$A = \{1,2,3\}$$

$$P(A) = \{\text{NULL}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$$

Sub conjuntos (Power sets)

- Os sub-conjuntos podem ser relacionados em tuplas, pares cartesianos que indicam a relação entre conjuntos;
 - Eles podem ser montados com 2 ou mais elementos e podem ter regras para sua montagem.
- 

Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

Construtores

- Os quantificadores podem ser usados como regra para construção de conjuntos baseado em outros;
- Os quantificadores podem ser usados como regra de busca entre os elementos.

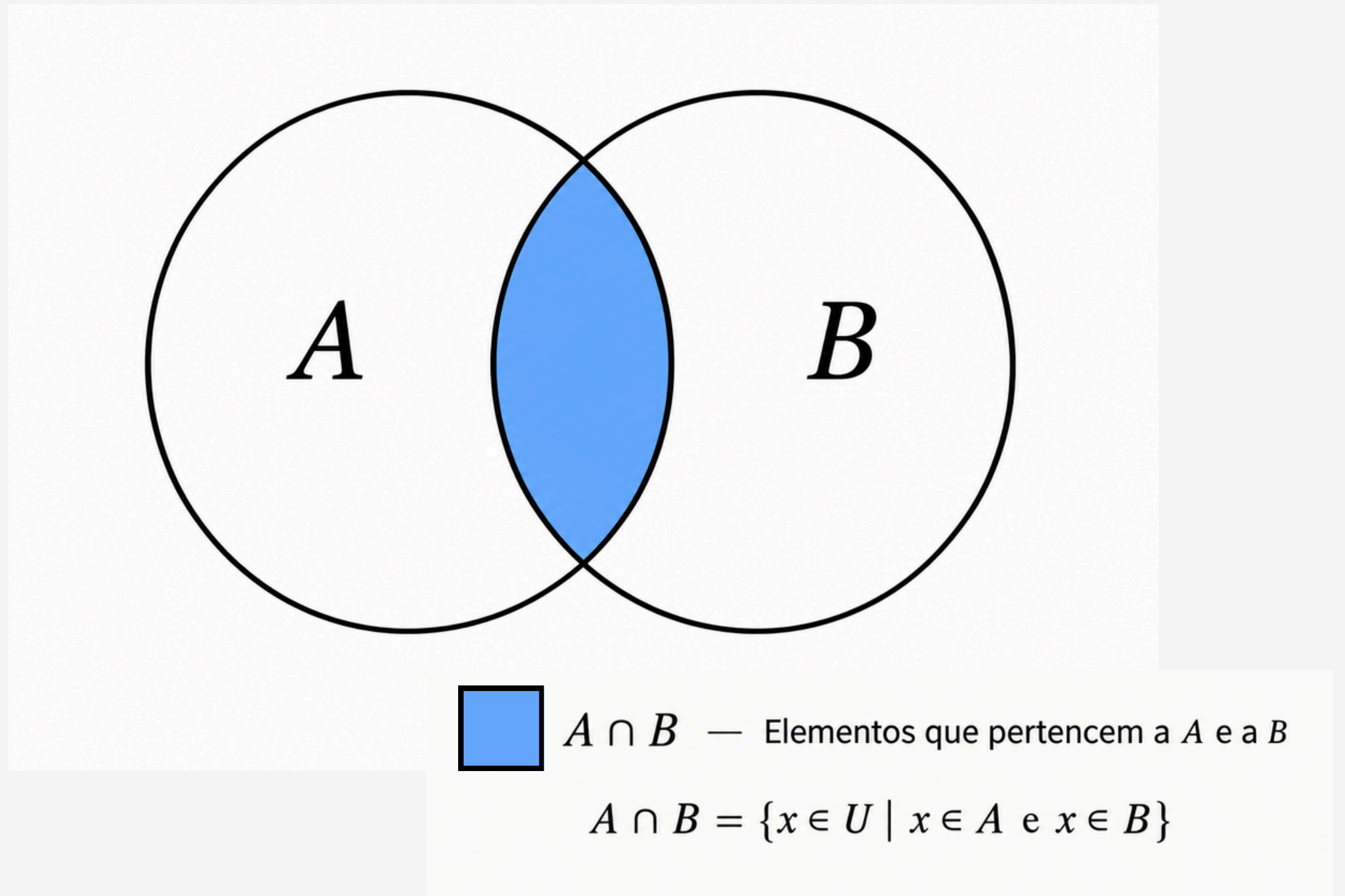
$$O = \{x \mid x \text{ is an odd positive integer less than } 10\}$$

Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

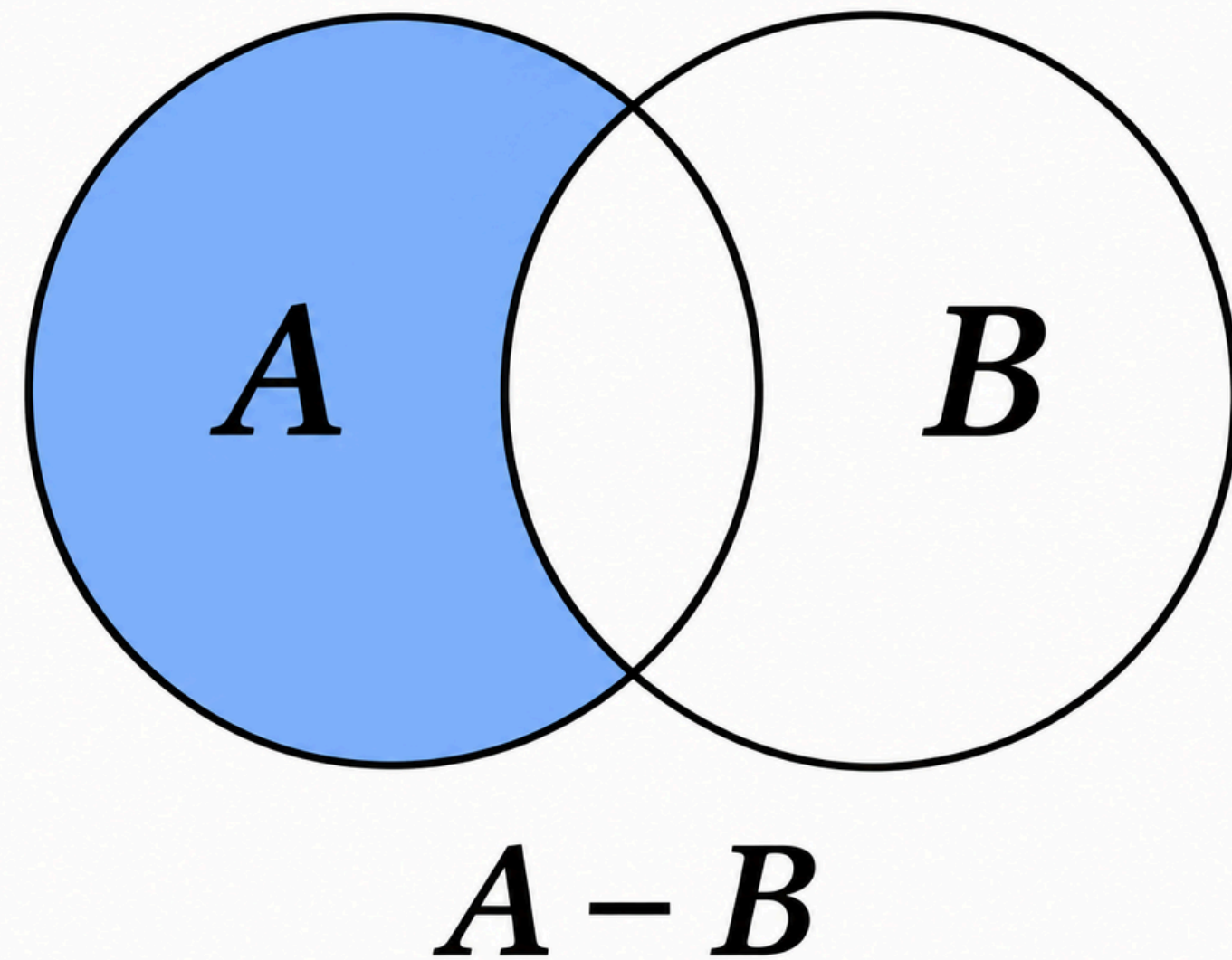
Operações (Intersecção)

- Pega a parte que está dentro dos 2 conjuntos ao mesmo tempo.



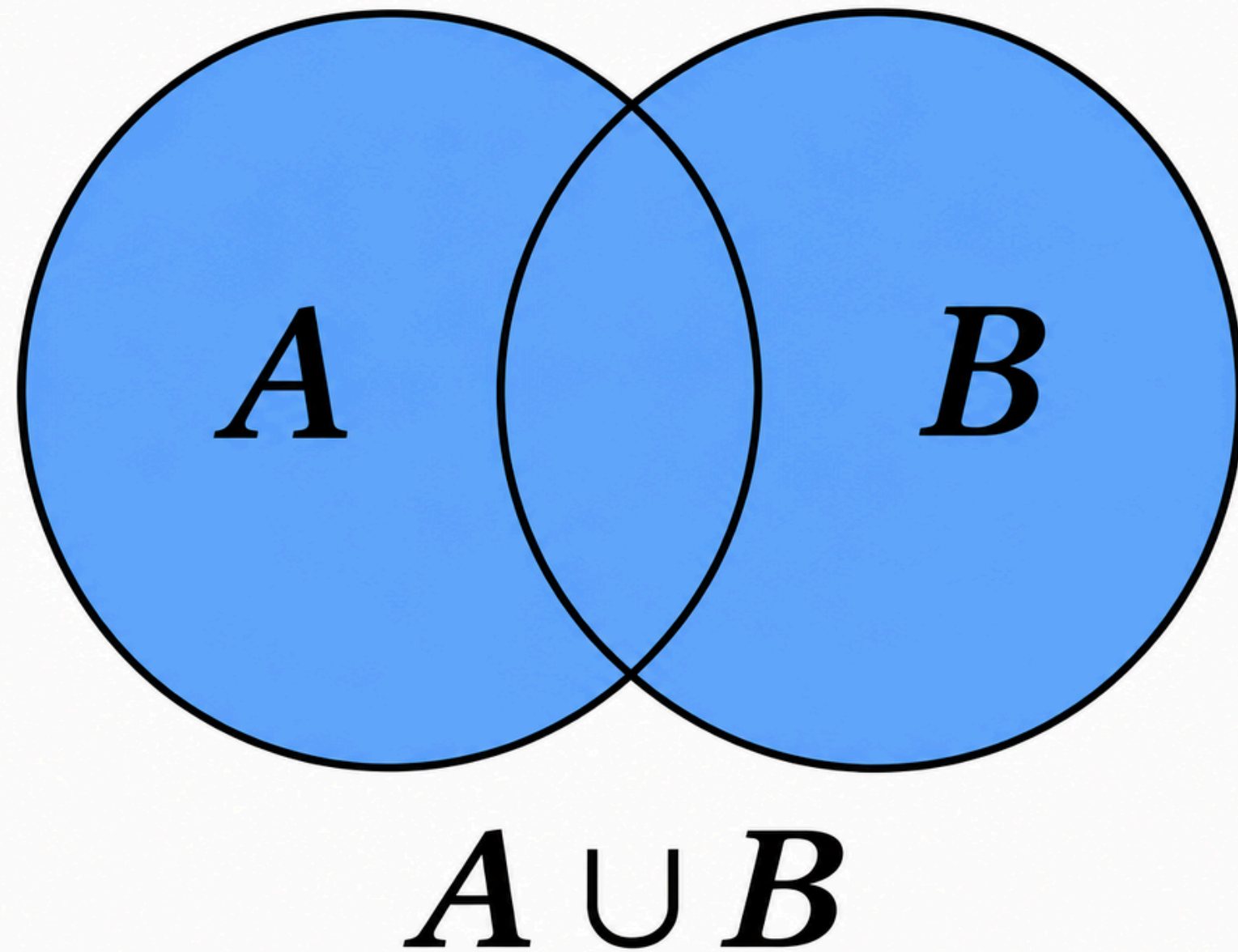
Operações (Disjunção)

- Pega o que está somente em 1 conjunto específico.



Operações (União)

- Para elementos que estão nos dois conjuntos.



Sumário

- Base de conjuntos;
- Tamanho de conjunto;
- Sub conjunto;
- Quantificadores e conjuntos;
- Operações com conjuntos;
- Exercícios.

Exercícios

3.1

(Operações Básicas e Power Set): Seja Universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$. Determine: a) $A \cup B$, $A \cap B$ e $A - B$. b) $P(A \cap B)$ (Conjunto das partes da intersecção).

3.2

(Power Sets e Cardinalidade): Seja $A = \{a, \{b\}, c\}$. Escreva $P(A)$ e o valor de $|P(P(A))|$.

3.3

(Identidades de Conjuntos via Lógica): Prove formalmente que $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

3.4

(Strings e Bitmaps): Represente $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ como bit strings de tamanho 10 ($U = \{1..10\}$). Aplique AND e OR para achar $A \cap B$ e $A \cup B$.

Respostas

3.1:

a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $A \cap B = \{3, 4\}$; $A - B = \{1, 2\}$. b) $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{3, 4\}\}$.

3.2:

- $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{b\}\}, \{c\}, \{a, \{b\}\}, \{a, c\}, \{\{b\}, c\}, \{a, \{b\}, c\}\}$
- Como $|A| = 3$, $|P(A)| = 8$. Logo, $|P(P(A))| = 2^8 = 256$.

3.3: $x \in A - (B \cap C) \equiv x \in A \wedge \neg(x \in (B \cap C)) \equiv x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C) \equiv x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$ (De Morgan) $\equiv (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C)$ (Distributiva) $\equiv x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \equiv x \in (A - B) \cup (A - C)$. (Provado)

3.4:

- $A = 1010101010$
- $B = 0111110000$
- $A \cap B$ (AND) = 0010100000 (Conjunto $\{3, 5\}$)
- $A \cup B$ (OR) = 111111010 (Conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$)

Sumário

- Lógica proposicional;
- Quantificadores;
- Conjuntos;
- **Sequências;**
- Funções;
- Relações.

Sumário

- Base de sequências;
- Relações de recorrência;
- Contabilidade de sequência;
- Exercícios.

Sumário

- Base de sequências;
- Relações de recorrência;
- Contabilidade de sequência;
- Exercícios.

Base de sequências

- Para conseguir entender a formação de sequências infinitas é preciso entender a formação de sequências;
- Uma sequência segue uma lógica específica na sua formação;
- **Os principais passos são:**
 1. Entender a recorrência;
 2. Estipular uma fórmula;
 3. Mostrar que a fórmula é válida para seu domínio.

Sumário

- Base de sequências;
- Relações de recorrência;
- Contabilidade de sequência;
- Exercícios.

Relações de recorrência

- Na área de exatas existem função recursivas, estas podem ser representadas por uma fórmula fechada, essas relações serão abordadas ao fim do semestre;
- Siga os passos de expandir, conjecturar e provar.

$$F(x) \begin{cases} F(x-1)+1, & x \neq 0 \\ 0, & x == 0 \end{cases}$$

Sumário

- Base de sequências;
- Relações de recorrência;
- Contabilidade de sequência;
- Exercícios.

Contabilidade da sequência

- Uma sequência é contável se, e somente se, ela puder ser representada pelos naturais;
 - Exemplos são os naturais, inteiros e racionais;
 - Os exemplos são alcançáveis por meio de usar funções compostas que fazem mudanças dos valores para alcançar o resultado esperado.
- 

Contabilidade da sequência

- **Infinitos não contáveis** → aqueles que não são representáveis pelos naturais;
 - **Exemplos** → Reais;
 - Não é possível por se tratar de múltiplos mini infinitos.
- 

Sumário

- Base de sequências;
- Relações de recorrência;
- Contabilidade de sequência;
- Exercícios.

Exercícios

4.1 (Expansão e Fórmula Fechada): Dada a relação $a_n = 2 \cdot (a_{n-1}) + 3$, com $a_0 = 1$.

a) Expanda os 5 primeiros termos.

b) Tente conjecturar uma fórmula fechada para a_n .

4.2 (Contabilidade/Cardinalidade): Explique por que o conjunto dos pares positivos (P) tem o mesmo "tamanho" que o conjunto dos naturais (N).

Respostas

4.1:

a) $a_0=1$, $a_1=5$, $a_2=13$, $a_3=29$, $a_4=61$. b) Observando o padrão: $1+3=4$ (2^2), $5+3=8$ (2^3), $13+3=16$ (2^4). Logo, $a_n + 3 = 2^{(n+2)}$. A fórmula é $a_n = 2^{(n+2)} - 3$.

4.2:

Dois conjuntos têm mesma cardinalidade se existe uma bijeção entre eles. A função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$, definida por $f(x) = 2x$, mapeia cada natural para exatamente um número par (injetora) e todo par provém de um natural (sobrejetora). Como a relação é 1 para 1, eles possuem o mesmo tamanho ($\aleph_0$).

Sumário

- Lógica proposicional;
- Quantificadores;
- Conjuntos;
- Sequências;
- **Funções;**
- Relações.

Sumário

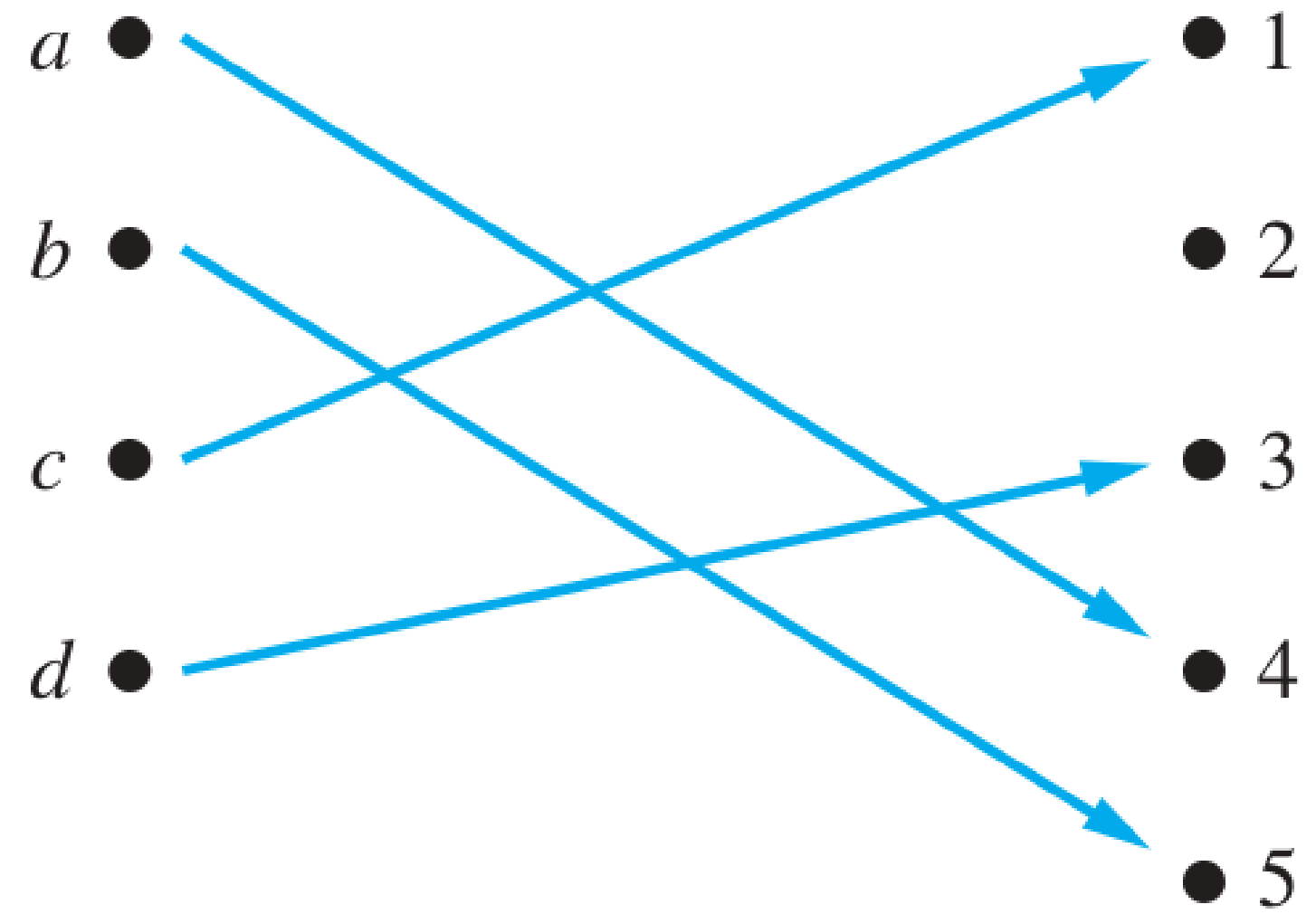
- Tipos de função;
- Relações de funções;
- Composição;
- Exercícios.

Sumário

- Tipos de função;
- Relações de funções;
- Composição;
- Exercícios.

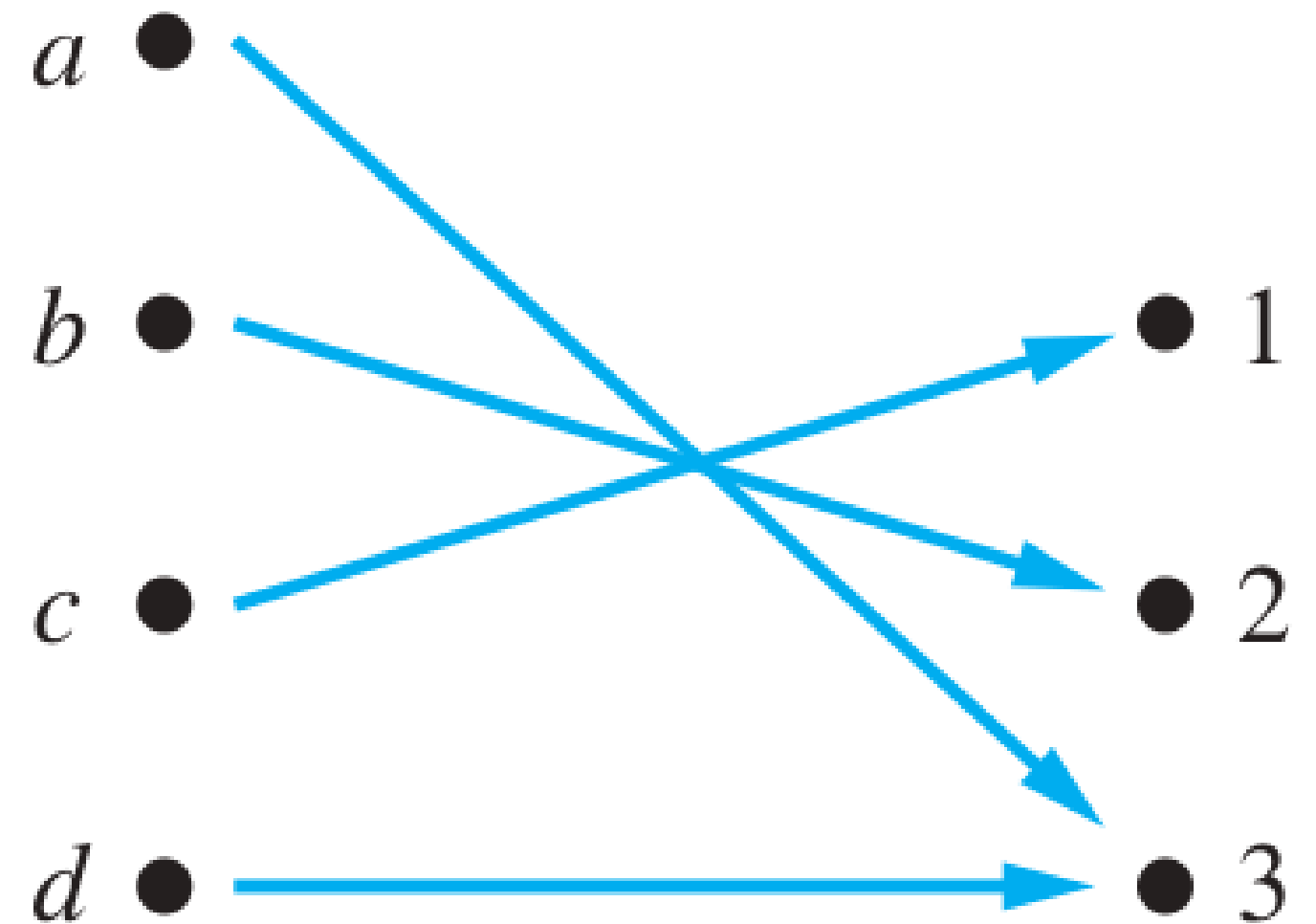
Tipos de função

- **Injetora:** aquela que possui todos os elementos do conjunto A mapeado em B , sem sua repetição.



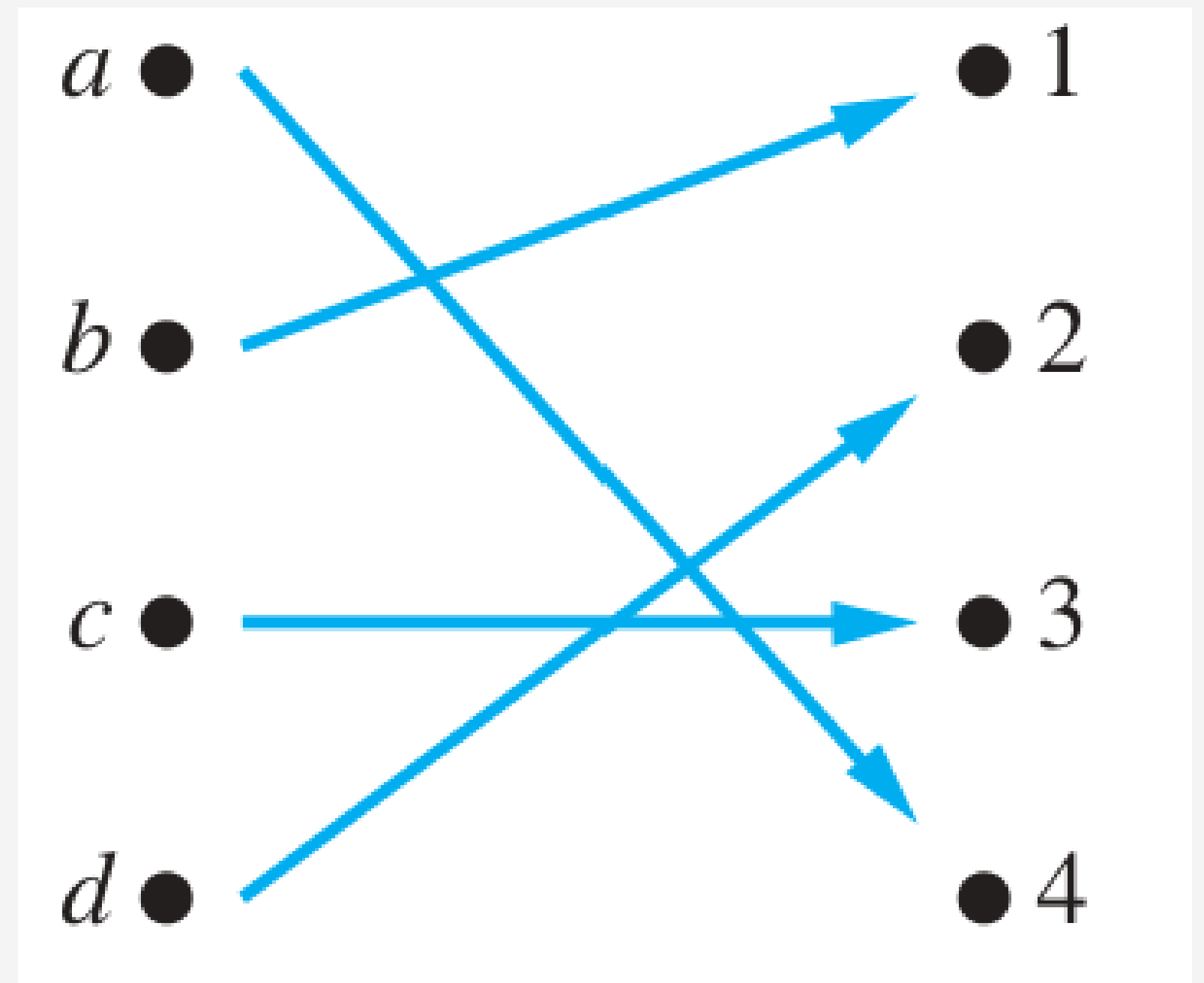
Tipos de função

- **Sobrejetora:** aquela que todo elemento em B é imagem de pelo menos 1 elementos em A.

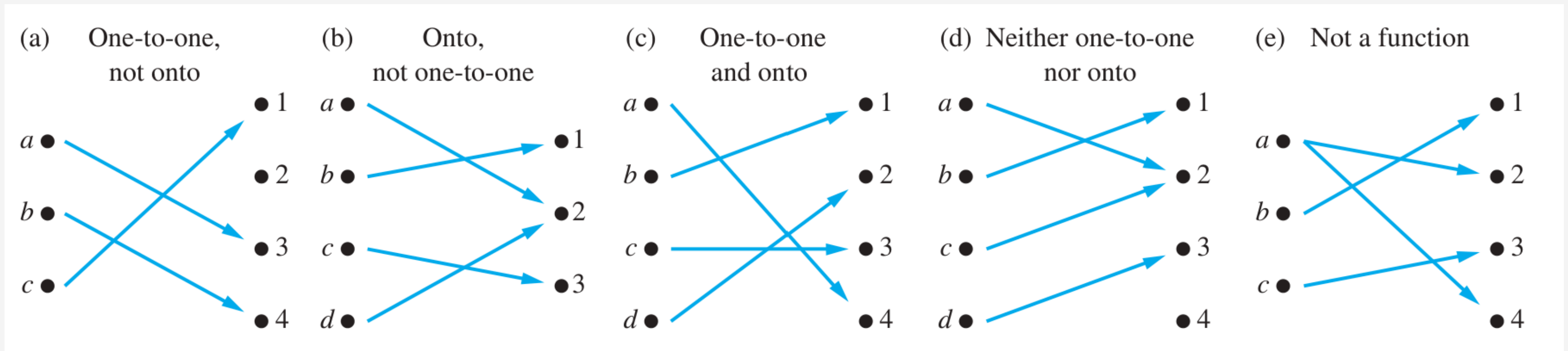


Tipos de função

- **Bijetora:** aquela que é as duas anteriores ao mesmo tempo.



Tipos de função



Sumário

- Tipos de função;
- Relações de funções;
- Composição;
- Exercícios.

Relações de funções

- A multiplicação de duas funções gera o resultado igual a multiplicação de seus resultados.

$$F(x) = x$$

$$x=2$$

$$G(x) = x \text{ elevado a } 2$$

$$F(2) = 2$$

$$F * G(x) = x \text{ elevado a } 3$$

$$G(2) = 4$$

$$F(2) * G(2) = 8$$

$$(F * G)(2) = 8$$

Relações de funções

- A soma de duas funções gera o resultado igual a soma de seus resultados.

$$F(x) = x$$

$$x=2$$

$$G(x) = x \text{ elevado a } 2$$

$$F(2) = 2$$

$$F+G(x)=x \text{ elevado a } 2 + x$$

$$G(2) = 4$$

$$F(2) + G(2) = 6$$

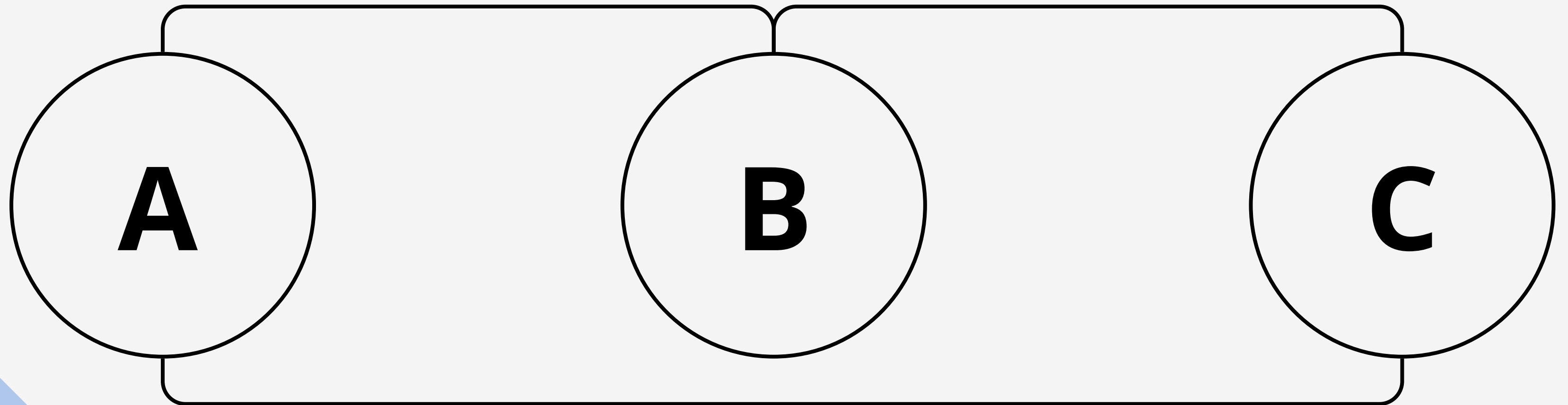
$$(F+G)(2) = 6$$

Sumário

- Tipos de função;
- Relações de funções;
- Conceitos de função;
- Composição;
- Exercícios.

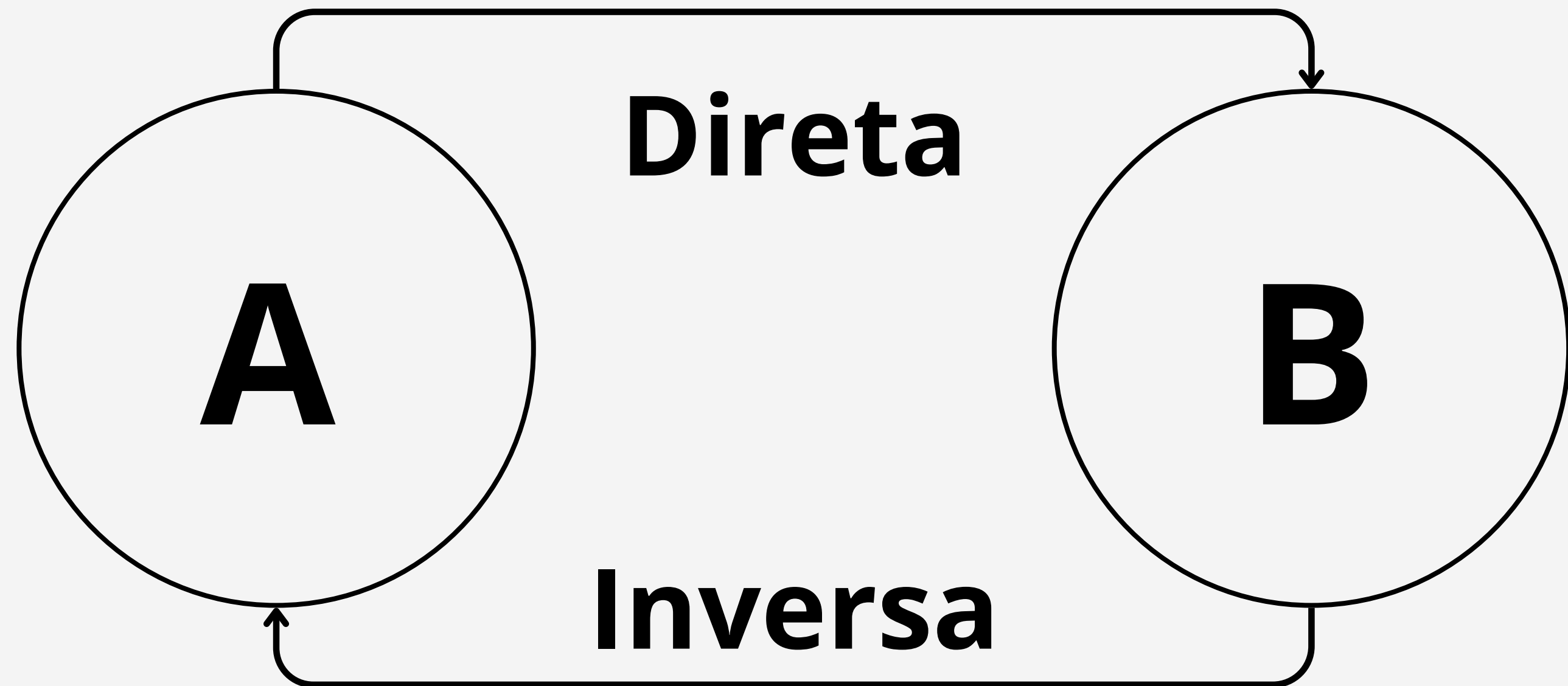
Composição e inversão

- Composição de função sempre gera a relação entre 3 conjunto, A,B e C;
- A função relaciona de A a B e depois pelo domínio B, ele ira do B para o C;
- Assim é possível definir a função diretamente de A para C.



Composição e inversão

- A inversão de funções é feita ao fazer o caminho contrário do conjunto da imagem para o conjunto do domínio.



Sumário

- Tipos de função;
- Relações de funções;
- Composição;
- Exercícios.

Exercícios

5.1 (Classificação de Funções): Analise as funções de $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. Determine se são Injetoras, Sobrejetoras ou Bijetoras.

a) $f(x) = x + 5$

b) $f(x) = x^2$

c) $f(x) = 2x$

5.2 (Composição e Inversa): Sejam $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = x/3$. Encontre $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ e $f^{-1}(x)$.

Respostas

5.1:

- a) Bijetora. Injetora ($a+5=b+5 \rightarrow a=b$) e Sobrejetora (todo y em $\mathbb{Z}$ possui um $x = y-5$).
- b) Nenhuma. Não é injetora ($f(2)=4$ e $f(-2)=4$) nem sobrejetora (não há x inteiro tal que $x^2 = -1$ ou $x^2 = 3$).
- c) Injetora. ($2a=2b \rightarrow a=b$). Não é sobrejetora (não há x inteiro para $2x=3$).

5.2:

- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3(x/3) - 2 = x - 2$.
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (3x - 2) / 3 = x - (2/3)$.
- Inversa $f^{-1}(x)$: $y = 3x - 2 \rightarrow y + 2 = 3x \rightarrow x = (y + 2) / 3$. Logo, $f^{-1}(x) = (x + 2) / 3$.

Sumário

- Lógica proposicional;
- Quantificadores;
- Conjuntos;
- Sequências;
- Funções;
- **Relações.**

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Propriedades de relações

- A definição de uma relação é $A \times B$;
- Exemplos de relações: Funções, operações de conjunto (relação do conjunto consigo mesmo);
- São delimitadas por uma condição específica, tal como comparações e pode incluir operações.

Exemplos numéricos:

- $\{(a,b) \mid a+b*2 \geq 2\}$
- $\{(a,b) \mid a < X \wedge b > X\}$

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Principais relações (Reflexividade)

- São as relações onde ocorrem entre o par de mesmo elemento na forma (a,a) , sendo que é uma relação em um mesmo conjunto, foca principalmente em relações que levam a igualdades;
- Uma dica é tentar inverter e ver se a ideia se mantém;
- **Principais exemplos:**
 1. $=, (< \text{ ou } >), :, \dots$
- **Exemplos operacionais:**
 1. $A = \{1,2,3,4\};$
 2. $R_a = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}.$

Principais relações (Simetria)

- Se trata de uma relação onde, se o um par existe, o par contrário também existe, na forma $(a,b) \in R \rightarrow (b,a) \in R$.

- **Exemplos:**

1. $=, :, \dots$

- **Exemplos numéricos:**

1. $A = \{1,2,3,4\};$

2. $R = \{(a,b) \mid a = b \pm 1\};$

3. $R_a = \{(1,2),(2,1),(2,3),(3,2),(3,4),(4,3)\}.$

OBS:

Antisimétrica:

- Se trata de uma relação onde existem (a,b) e (b,a) , mas que o único meio de isto ocorrer é com $b=a$.

Principais relações (Transitividade)

- Segue a ideia da relação onde se o elemento a está ligado ao b , e b ao c , então a está ligado c , na forma lógica, $((a,b) \in R \wedge (b,c) \in R) \rightarrow (a,c) \in R$, para todos os elementos da relação.

- **Exemplo:**

1. $\leq, \geq, \dots$ (Depende fortemente dos elementos presentes na relação).

- **Exemplo numérico:**

1. $A = \{1,2,3,4\}$;
2. $R = \{(a,b) \mid a = \pm b\}$;
3. $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$.

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Operações com relações

- Relações podem ser operados como conjuntos por se tratar de um “conjunto” de relações, definido por um conjunto específico de elementos.
- **Operações válidas:**
 1. Intersecção;
 2. União;
 3. Disjunção.

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Composição

- Relações podem ser compostas, fazendo uma transitividade nas suas relações;
- Denotado por R sendo a relação dos conjuntos A e B e S sendo a relação de B e C , $S \circ R$ é a relação de A e C , e define uma transitividade das relações entre esses conjuntos.

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Posets

- Definem que dada uma relação R (sendo transitiva, reflexiva e antisimétrica) em um conjunto S , é chamada de ordenação parcial (poset) e os elementos de S são os elementos da ordenação;
- Os elementos podem ser comparáveis (Marcados pelo símbolo parecido com $\leq$) se estes possuem uma relação (ex: divisibilidade sem resto);
- O nome ordenação parcial vem da ideia de que elementos podem ou não ser comparáveis.

Posets

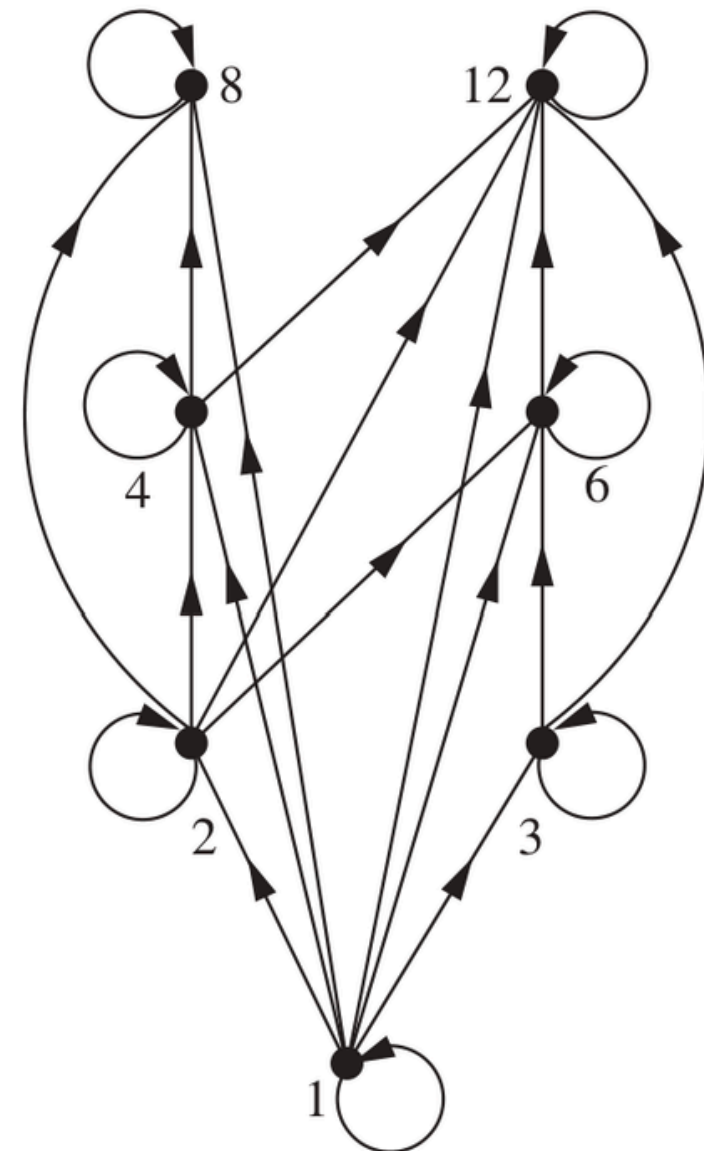
- Caso **TODOS** os elementos sejam comparáveis entre si, a ordenação é chamada de ordenação total, sequência, ou ordenação linear;
- Caso sejam uma ordenação total e todos os sub conjuntos sejam não nulos com ao menos 1 elemento, o conjunto S é chamado de bem ordenado (well ordered set).

Sumário

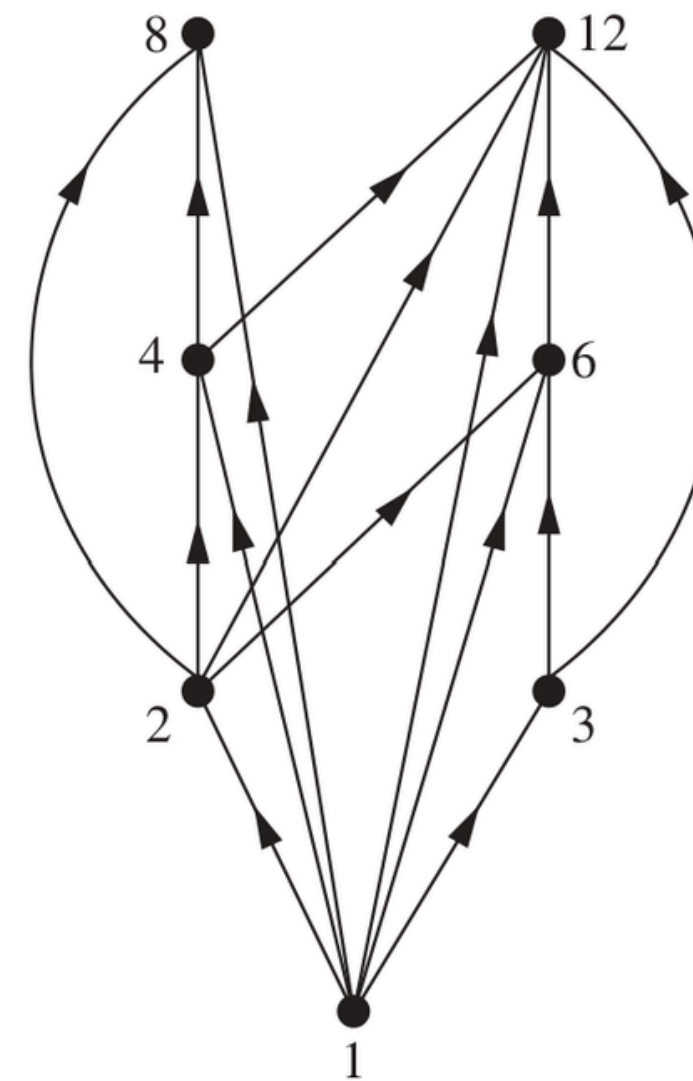
- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Menção especial

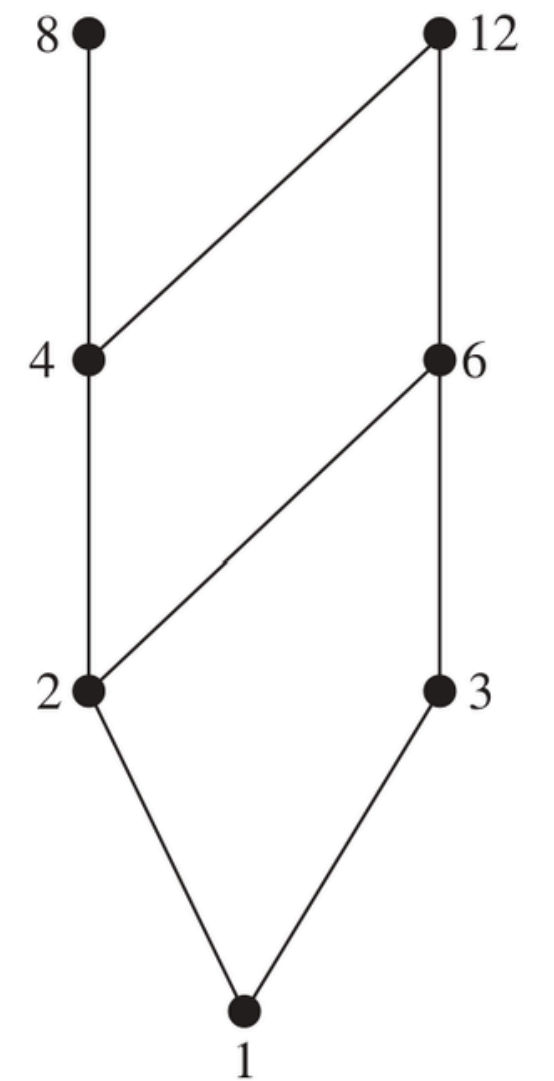
- Diagrama de hasse;
- Representa as relações e os posets, é como se fosse uma base para grafos;
- Exemplo: diagrama da relação de $(\{1,2,3,4,6,8,12\}, |)$.



(a)



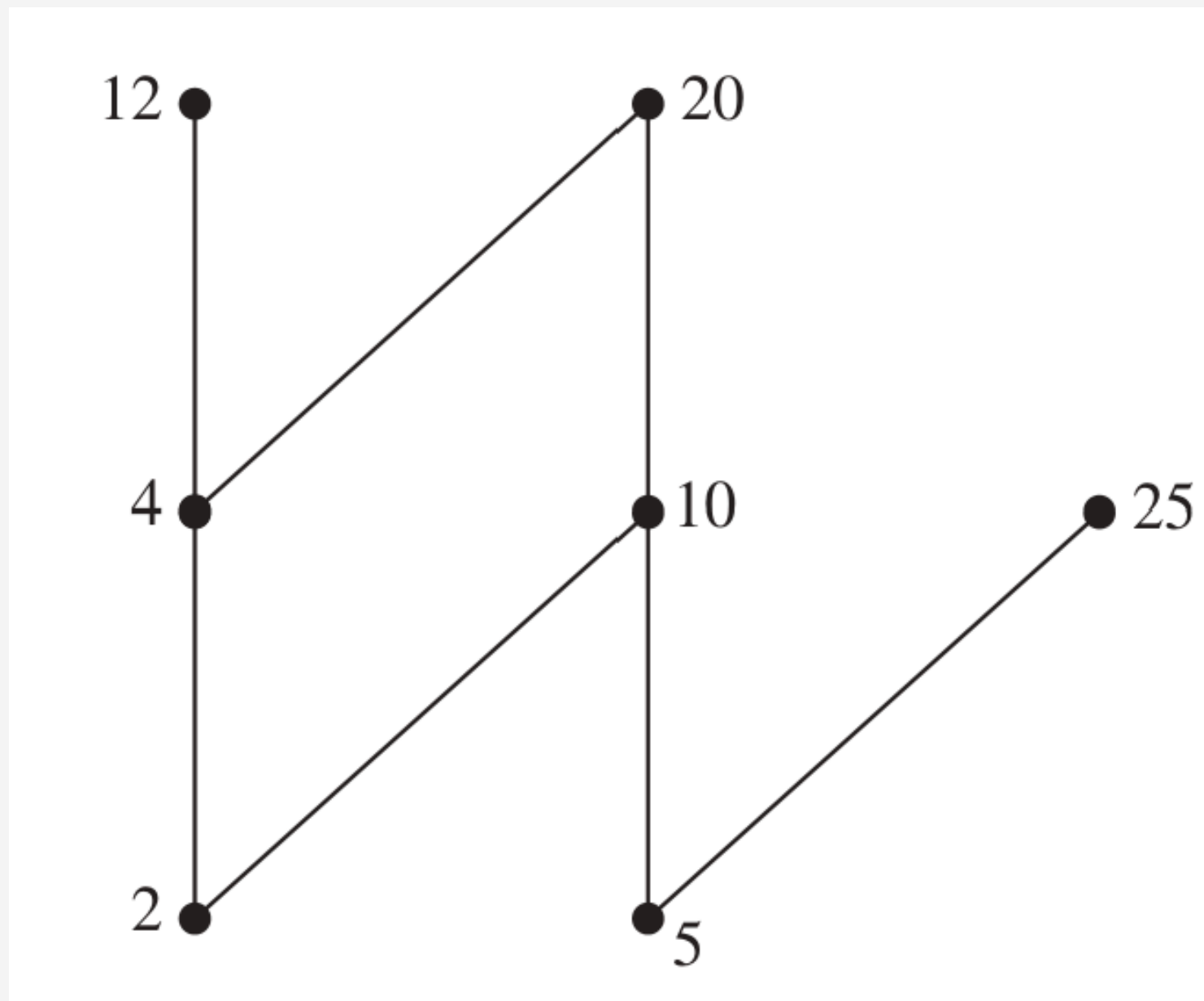
(b)



(c)

Maximais e minimais

- Ao montar um diagrama de hasse, é possível ver que alguns elementos ficam “em cima” ou “em baixo”, tendo os que ficam no topo e os que ficam na base;
- **Maximais** → estão no topo do diagrama, sem nada comparativamente maior que eles;
- **Minimais** → estão na base do diagrama, sem nada comparativamente menor que eles.



$(\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}, \mid)$

Diagrama de hasse desta relação

Os maximais (12,20,25) não tem nada superior a eles no diagrama, e os minimais (2,5) não possuem aqueles que são inferiores a eles.

Sumário

- Propriedades de relações;
- Principais relações;
- Operações de relações;
- Composição;
- Posets;
- Maximais e minimais;
- Exercícios.

Exercícios

6.1 (Banco de Dados e Relações): Mostre como uma tabela em um banco de dados é um subconjunto $R \subseteq A \times B$.

6.2 (Classificação de Relações): Relação R : $(s_1, s_2) \in R$ se s_1 e s_2 têm o mesmo comprimento. Verifique as propriedades.

6.3 (Posets e Diagrama de Hasse): Conjunto $S = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ e a relação de "divisão" ($a|b$, " a divide b ").

a) Identifique se S forma um Poset.

b) Identifique Minimais, Maximais, Menor elemento e Maior elemento.

Respostas

6.1:

Sendo $A = \{\text{Alice}, \text{Bob}\}$ e $B = \{\text{Alpha}, \text{Beta}\}$. O produto $A \times B$ gera todos os pares possíveis. A tabela "Trabalha_em" registrando quem trabalha onde (ex: Alice em Alpha, Bob em Beta) gera o conjunto $\{(\text{Alice}, \text{Alpha}), (\text{Bob}, \text{Beta})\}$, que é claramente um subconjunto de $A \times B$.

6.2:

- **Reflexiva:** Sim. Toda string tem o tamanho dela mesma.
- **Simétrica:** Sim. Se A tem o tamanho de B, B tem o tamanho de A.
- **Antissimétrica:** Não. "ab" e "cd" têm tamanho 2, logo $(\text{"ab"}, \text{"cd"}) \in R$ e $(\text{"cd"}, \text{"ab"}) \in R$. Isso não significa que $\text{"ab"} = \text{"cd"}$.
- **Transitiva:** Sim. A do tamanho de B e B do tamanho de C $\rightarrow$ A tem tamanho de C.

6.3: a) É Poset. É Reflexiva (todo x divide x), Antissimétrica (se $a|b$ e $b|a$ com positivos, $a=b$) e Transitiva ($a|b$ e $b|c \rightarrow a|c$). b) **Elementos Notáveis:**

- **Minimais:** 2 e 3 (Nenhum elemento divide eles).
- **Maximais:** 24 (Ele não divide nenhum outro elemento).
- **Menor (Least):** Não existe (2 e 3 não são comparáveis entre si).
- **Maior (Greatest):** 24 (É múltiplo de todos na base de forma direta ou indireta).

**Obrigado pela
atenção!!!**

